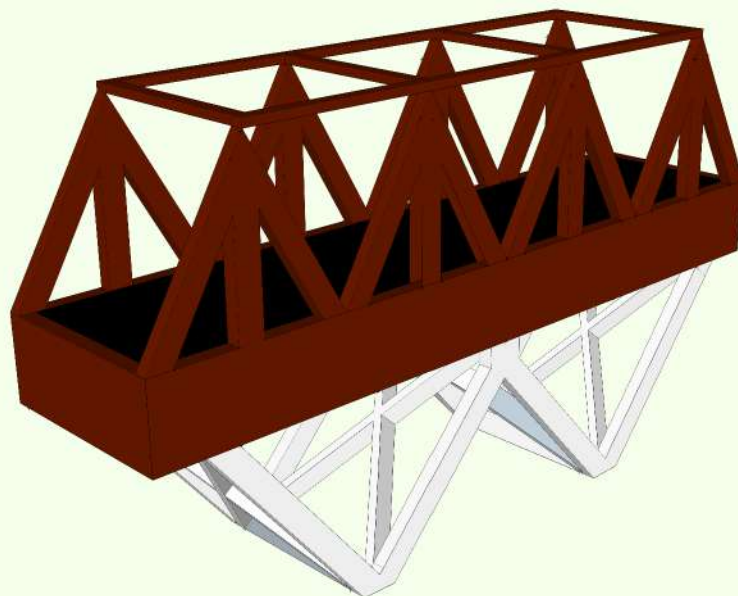


Puente vehicular

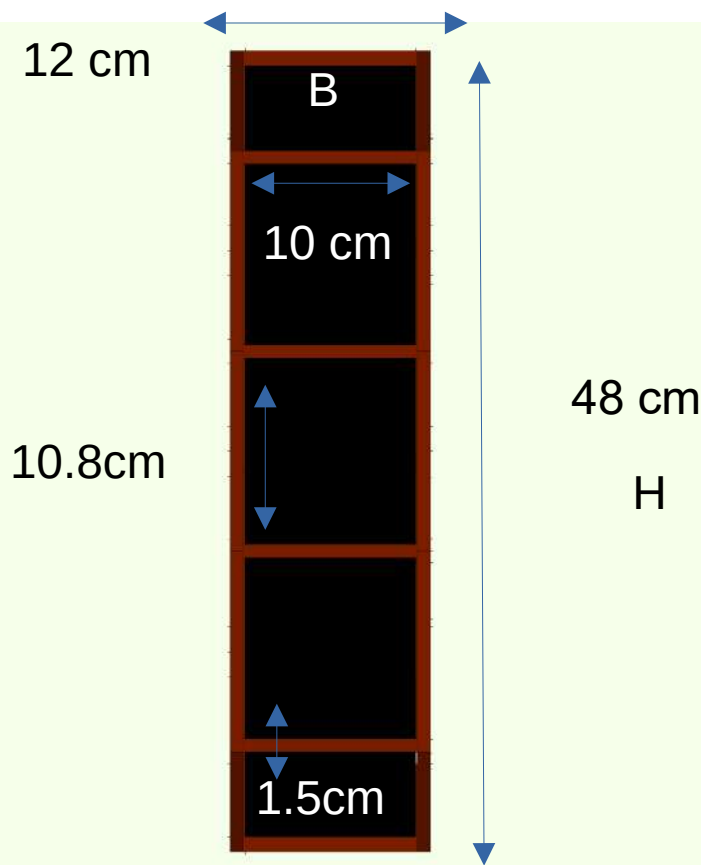
Fuentes Alternas de Energía

- Hugo Rafael Machuca Chavez
- David Leal Ibarra
- Cristopher Alexander Ortiz Siranda



Vista Superior (Top)

Plano X:
Arriostramiento
Superior con
Travesaños
verticales



El Arriostramiento Superior con travesaños verticales tiene múltiples funciones técnicas y beneficios estéticos:

Funciones y Ventajas Técnicas

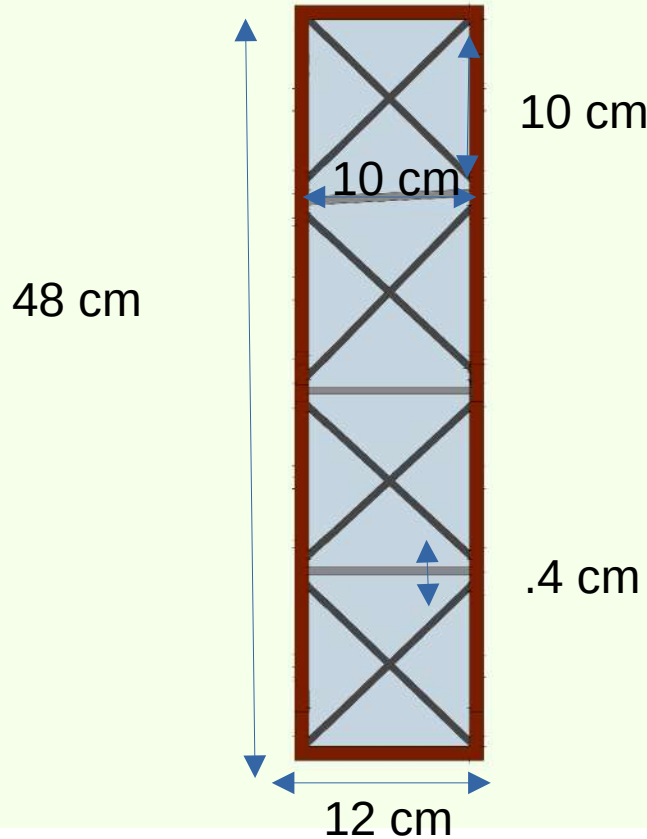
- Estabilización del Pandeo: Conecta las armaduras laterales para evitar que se flexionen o se cierren bajo el peso de los vehículos.
- Rigidez Torsional: Crea una estructura tipo "caja" que impide que el puente se retuerza ante fuerzas como el viento.
- Integridad Estructural: Asegura que ambos lados del puente trabajen en conjunto, manteniendo la geometría Warren alineada.

Beneficios Estéticos

- Efecto de Enmarcado: Genera un "túnel" visual que aporta profundidad y guía la mirada hacia los vehículos y el fondo.
- Realismo de Sombras: Proyecta patrones rítmicos sobre la calzada, resaltando el realismo de la iluminación y las texturas metálicas.
- Robustez Visual: Elimina la sensación de fragilidad en estructuras altas, dándole un aspecto de ingeniería profesional.

Vista Inferior (Bottom)

Plano X:
Vigas en X y
Unión de punto
"a" y "b"



El Arriostramiento Inferior con diseño en "X" es el componente que soporta directamente la plataforma y garantiza la estabilidad de la base:

Funciones y Ventajas Técnicas

Soporte de Carga Directa: Sostiene la calzada de 10 cm y transfiere el peso de los vehículos hacia las armaduras laterales de forma eficiente.

Triangulación de Base: Las crucetas en "X" actúan como tensores que impiden que el puente se abra o se deforme lateralmente bajo presión.

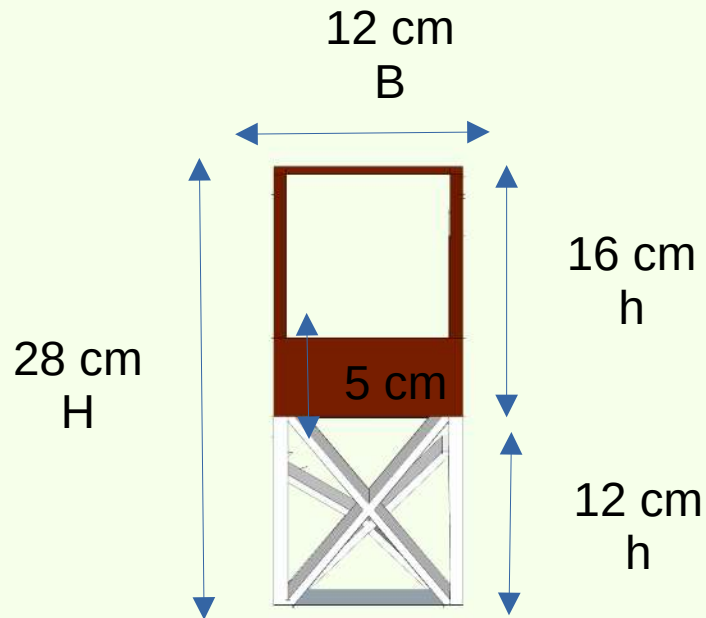
Rigidez del Chasis: Crea una estructura cerrada por debajo que elimina vibraciones y mantiene los 12 cm de ancho total perfectamente alineados.

Beneficios Estéticos

Complejidad Visual: Añade un nivel de detalle técnico que hace que el modelo se vea realista y mecánicamente funcional en los renders.

Vista Frontal (Front)

Plano Y:
Sección
Transversal y
Gálibo de
Acceso



La Sección Transversal permite visualizar la relación entre la altura, el ancho y el espacio libre de paso:

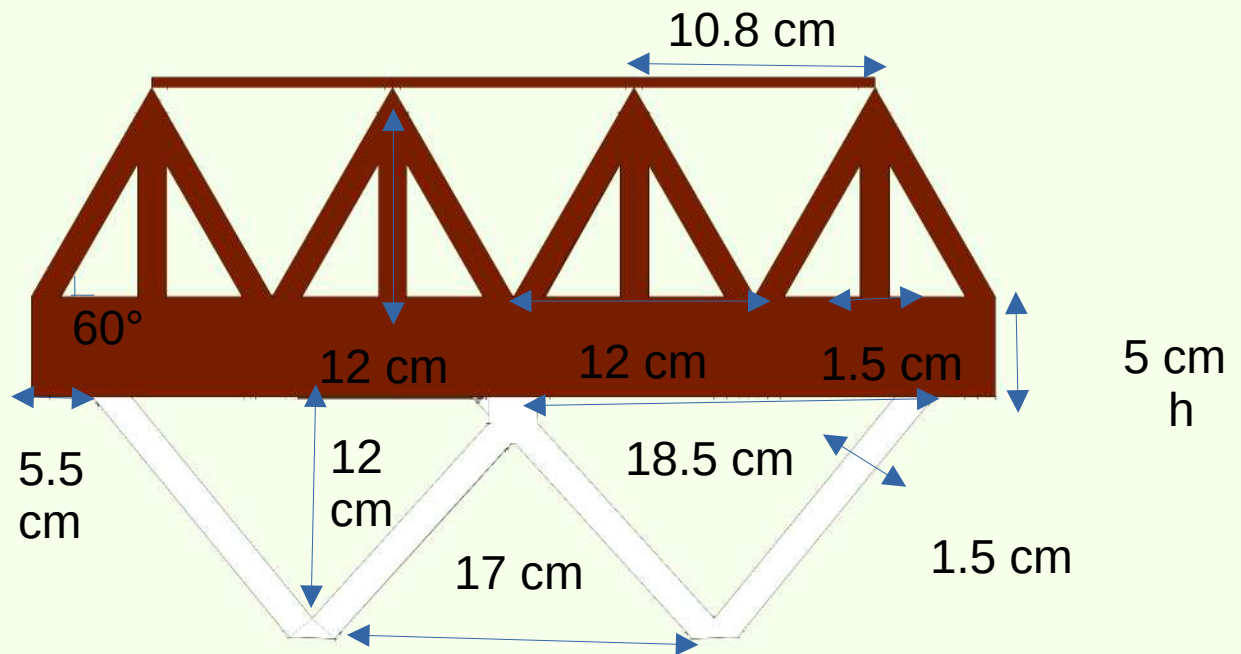
Gálibo de Diseño: Determina la altura máxima permitida para los vehículos, asegurando que el arriostramiento superior no interfiera con el tránsito.

Simetría Estructural: La vista frontal confirma que las armaduras laterales están perfectamente verticales y paralelas, garantizando la estabilidad del conjunto.

Soporte de Infraestructura: Define la elevación de la calzada respecto al nivel del suelo o del cauce, mediante la estructura de apoyo inferior.

Vista Lateral (Left)

Plano Z:
Elevación
Lateral y
Distribución
De Claros



El Plano Z: Elevación Lateral detalla la geometría de carga y el ritmo de la armadura:

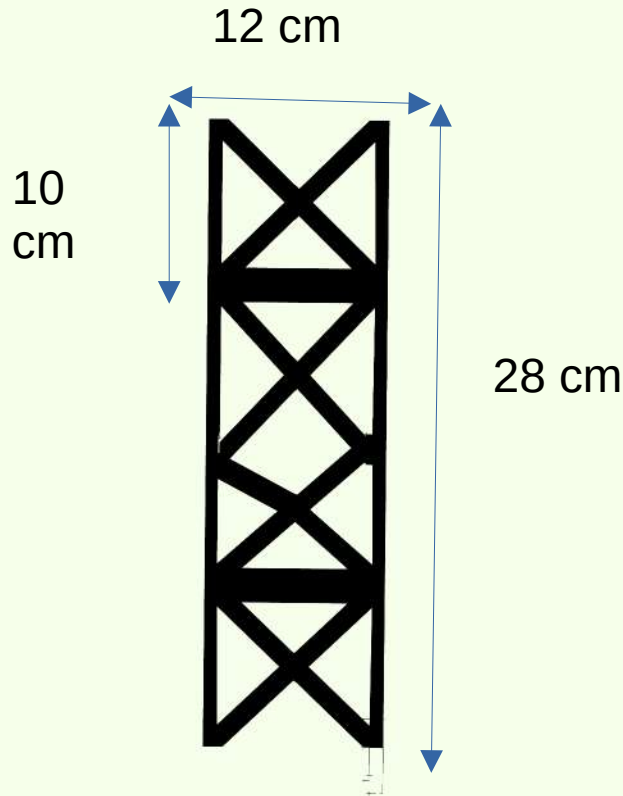
Geometría Warren a 60°: El uso de ángulos de 60° en las diagonales optimiza la transferencia de esfuerzos de tensión y compresión a lo largo de los 48 cm de longitud.

Refuerzo de Canto: La viga principal de 5 cm de peralte proporciona la rigidez necesaria para evitar deflexiones excesivas en el centro del claro.

Subestructura de Apoyo: Define una base de desplante de 12 cm de profundidad, asegurando la estabilidad del puente sobre el relieve del terreno representado en el render.

Vista Inferior de Arriostramiento (Bottom Columns)

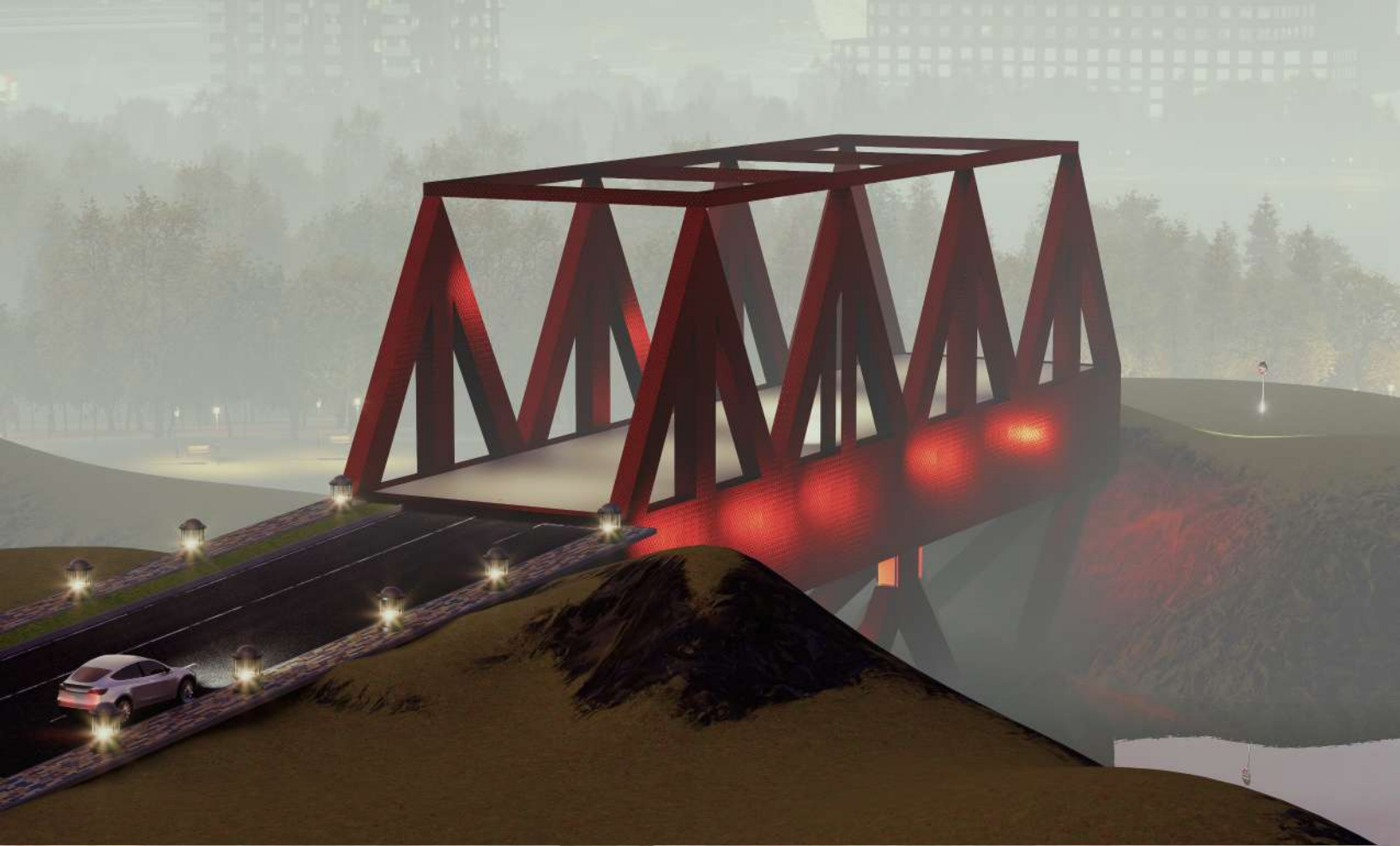
Plano Z:
Columna
Arriostramiento
Inferior



Distribución de Cargas: La geometría en "W" permite repartir el peso de la armadura roja hacia puntos de apoyo estratégicos, reduciendo la fatiga del material en el centro del claro.

Rigidez Anti-Vuelco: El diseño ensanchado de las columnas blancas garantiza que el puente sea estable frente a vientos laterales o cargas desbalanceadas.

Nodos de Anclaje: Esta vista permite identificar los puntos exactos donde la base se une al arriostramiento inferior de la calzada, asegurando un ensamble sólido de 1.5 cm de grosor.







Visualización Urbana Nocturna:
Renderizado en 4K con lente de 55mm,
destacando la integración de la
armadura Warren en un entorno de alta
densidad con flujo vehicular y peatonal
dinámico

Más que una estructura de acero, este diseño representa un punto de encuentro entre la ingeniería y la vida urbana. La robustez de la armadura no solo soporta el peso del tránsito, sino que define el carácter de un paisaje donde la funcionalidad técnica y la estética coexisten para servir a la comunidad...